2026 全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛

智御网络

三维网络安全策略交互验证平台

在企业网络沙盘中调整拓扑与防御策略，观察事件路径、攻击状态、业务可达性，并用 A/B 对照验证每一次改动。

三维交互　状态推演　A/B 验证



CONTENTS

目录

五章，回答五个问题：
为什么做、做了什么、
怎么做到、怎么验证、
价值在哪里。

05 CHAPTERS　28 PAGES

01 **背景与问题** P.03
安全策略教学，为什么“讲了”却“不会用”？

02 **作品概览** P.05
一个平台、六个工作面、七个实验场景。

03 **核心机制** P.09
双引擎、三维沙盘、策略判定与状态链。

04 **实验与验证** P.16
七个场景、一条教学闭环、清晰的模型边界。

05 **价值与展望** P.20
三个创新点，最终都指向“可验证”。

APPENDIX —— 功能图集 · 6 页 · P.22–27

背景与问题

安全策略教学，缺的不是知识，而是一次可重复的验证。

01.1 三个教学困境：看不见、不敢动、难验证

01.2 一个核心矛盾：效果必须可观察，网络不允许试错

01.3 从“记住规则”走向“看见后果”



为什么“讲了”却“不会用”？

THREE GAPS · ONE CONTRADICTION

01 **看不见**

拓扑、VLAN、路由和规则顺序都藏在配置里。学生只能靠想象还原一条路径，更看不见它在哪一跳被拒绝。

02 **不敢动**

真实设备不能反复试错。一次错误的放行、一条位置不当的规则，都可能直接中断业务。

03 **难验证**

改完规则只知道“好像更安全”，却说不清是挡住了风险，还是把必要业务一起切断了。

THE GAP

同一组规则，顺序不同，结果相反

```
10  ALLOW  Office → DB  DATABASE
20  DENY   Office → Database  ANY
```

CONFIG TEXT

?

风险被阻断?
还是只是路径没走到

业务仍可达?
还是被一起切断

没有可观察的结果，规则就只是一段文本。

所以问题不是“再讲一遍规则”，而是让学生在一个允许犯错的网络里，看见每一次改动的后果。

核心矛盾　策略效果必须可观察，但真实网络不允许反复试错——这正是“沙盘”存在的理由。

作品概览

一个平台，六个工作面，七个可验证的实验场景。



02.1 产品定位：可观察、可干预、可验证

02.2 功能全景：总览、实验、对比、分析、学习

02.3 实验室：六个工作面串成一次完整实验

把企业网络，变成可反复试错的沙盘

PRODUCT OVERVIEW

不是一段预设动画，而是一套会重新计算的沙盘：改一条规则，路径、状态与业务可达性都会随之变化。

01 **三维路径观察**

设备、区域、VLAN 与真实路由路径在同一空间里可见。

02 **攻击状态推演**

权限、教学条件与安全控制共同决定状态是否改变。

03 **策略 A/B 验证**

原始基线 vs 当前配置，同源重算，指标逐项对照。

04 **教学闭环**

知识卡片、20 题练习、模拟考试与实验挑战互相直达。

> 沙盘的价值，不是演示一次结果，
> 而是允许学生问：如果改成这样呢？



真实运行界面 · 首页 / 核心实验入口

01 CORE LAB

07 个实验场景

02 种仿真模式

111 项自动化测试

同一份场景状态 · 同一套判定引擎 · 每次改动都会重新计算

一个平台，六个工作面

SIX SURFACES · ONE ENGINE

01 / OVERVIEW 入口

总览

进入实验的第一屏

- 核心实验入口与初始条件
- 六个扩展场景矩阵
- 三维拓扑实时预览

选场景 → 进实验 →

02 / LABORATORY

三维实验室

核心工作面

- 拓扑拖拽、缩放与点选
- 规则编辑、排序与启停
- 事件时间线与代表链回放

改一处 → 重新验证 →

03 / COMPARE

方案对比

两次独立计算

- 原始基线 vs 当前配置
- 关键指标差异
- 代表链并排查看

A → B 的净变化 →

04 / ANALYSIS

实验分析

结果回看

- 结论与业务可达率
- 状态分布与影响趋势
- 关键事件与报告导出

结论 → 证据 →

05 / LEARN 20 题

学习中心

学 · 练 · 考

- 六个知识模块，直达实验
- 20 题随堂练习与解析
- 模拟考试、评分与错题回看

知识 → 操作 →

06 / SCENARIOS

场景与说明

同一套判定

- 7 个场景 / 3 档难度
- 2 种仿真模式
- 项目说明与模型边界

场景 → 策略 →

—— 六个工作面共享同一套数据模型与确定性引擎；界面只是结果的视图。

实验室：从“看拓扑”到“改策略、看判定”

SIX LAB SURFACES



真实界面：关键数据目标“已保护”，必要业务 2 / 2 可达。

01 **三维拓扑**

拖动旋转、滚轮缩放、点选设备；节点位置可拖动调整。

02 **节点与策略**

查看 IP / VLAN / 路由；启停终端防护、服务加固、数据访问控制与隔离。

03 **事件判定**

结果、实际路径、命中规则、阻断位置，以及状态的前后值。

04 **代表链回放**

播放 / 暂停 / 单步 / 倍速；点击 T0–Tn 直接定位到对应状态。

05 **安全挑战**

不是“全断开”：关键目标保护 + 必要业务可达，两个条件同时通过。

06 **演示模式**

收起编辑控件、放大拓扑；课堂投屏时只保留讲解需要的信息。

更多操作：恢复默认 · 复制复现链接 · 导出/导入场景 JSON；六个功能区共享同一份场景状态。

核心机制

能不能通，和会不会变，是两道必须分开回答的问题。

03.1 双引擎：通信判定与状态转移解耦

03.2 三维沙盘与策略工作台

03.3 状态链、A/B 对照与工程实现



双引擎：让“能不能通”和“会不会变”分开计算

NETWORK LAYER × STATE LAYER

INPUT / SCENARIO

场景配置

拓扑 · 接口 · VLAN

路由 · 静态 / 直连

Firewall Policy

初始状态 · 业务路径

同一份输入

ENGINE 01 / NETWORK

路径计算

通信引擎

L2 VLAN → 最长前缀路由 → First Match

ALLOW / DENY

路径 + 命中规则

仅作为前置条件

ENGINE 02 / STATE

状态推演

攻击状态引擎

权限 → 教学行为 → 前置条件 + 安全控制

SUCCESS / BLOCKED / N.A.

见证链 + 最近阻断

OUTPUT / EVIDENCE

可验证结果

事件时间线

代表链与见证

A/B 指标

挑战判定

可回放 · 可解释

≠

通信可达 ≠ 状态改变

网络层只回答“能不能到达”；状态层还要检查来源范围、权限、教学条件与目标安全控制。通信放行不会自动改变目标状态。

8
MAX DEPTH

160
MAX STATES

3
RESULTS

三维沙盘：路径可以被追踪，而不是被想象

THREE.JS · EVENT-DRIVEN



PC-01 → 应用服务 → 客户数据库

STATE VIEW

01 **空间语义**

区域体积、VLAN 色带与设备造型，先看懂“在哪、属于谁”。

02 **直接操作**

拖动旋转、滚轮缩放、点选设备；节点位置可拖动重排。

03 **路径可视化**

事件沿真实节点链流光；被阻断的位置单独标记，不画“猜出来”的线。

04 **聚焦与复位**

一键适配视野、聚焦代表链、恢复拓扑布局；标签按视距分级并自动避让。

RENDERING RULE

动画只消费事件携带的路径与节点；三维层不参与判定，也不自行编造连接。

策略工作台：顺序就是语义

FIRST MATCH · DEFAULT DENY

INTERNAL FIREWALL / RULES

Default DENY

10	ALLOW	**应用服务 → 客户数据库** DATABASE · 应用业务	命中
20	ALLOW	**办公区 → 客户数据库** DATABASE · 顺序错误	
25	ALLOW	**办公区 → 应用服务** WEB · 教学路径	
30	DENY	**办公区 → 数据库区** ANY · 永远到不了	

第 1 条命中即停止；第 30 条的拒绝不会被检查。

规则的“位置”，本身就是策略的一部分。

01 **规则可编辑**

新增、删除、上移、下移、启停；来源与目标支持 ANY / ZONE / NODE 三种粒度。

02 **判定可追溯**

通信 → Firewall → 规则 → 结果；命中规则、阻断位置与前后状态都写进事件。

03 **失效可感知**

拓扑、策略或安全控制一变，上一轮结果立即标记过期；只改布局不会误触发。

04 **默认拒绝**

没有规则命中时使用本机 Default Policy；系统不提供“默认放行”的捷径。

不是规则越多越安全，

而是顺序与作用域共同决定结果。

STATE FLOW

改一条规则 → 上一轮结果过期 → 重新验证 → 新事件 / 新指标

一条代表链，四个状态节点

ATTACK_STATE · REPRESENTATIVE CHAIN

T0 → T3 —— T1–T3 各改变一种状态：控制端点、提升权限、授予数据访问 · T0 为初始条件

T0 / SEED 初始

Office-PC-01

USER

实验开始前已被教学状态标记为受控；不是本轮行为。

SEED · 不计入传播步骤

T1 / MOVE 端点

Application Server

USER

应用服务访问：WEB 通信允许 + 远程入口条件满足。

CONTROL_GRANTED

T2 / ESCALATE 权限

Application Server

ADMIN

本地权限提升：具备权限变化条件，且未启用服务加固。

PRIVILEGE_ESCALATED

T3 / ACCESS 数据

Customer Database

DATA_ACCESS

数据库数据访问：需 ADMIN + 应用角色 + 数据条件 + DATABASE 通信。

可被数据访问控制阻断

SEARCH BOUNDARY

8 / 160

最大深度 / 状态上限

SUCCESS BLOCKED N.A.

为什么 PC-01 直连数据库也不行?

行为来源范围只允许应用服务器；源权限、源条件、目标条件与目标安全控制要逐项检查。通信放行只是前置条件，不是状态结果。

启用数据访问控制后，T3 记为 BLOCKED；应用到数据库的网络通信仍然正常——这正是“保护数据”和“切断业务”的区别。

—— SEARCH IS BOUNDED · INCOMPLETE IS NOT “SAFE”

从 A/B 到实验分析：结果要能读懂

SAME INPUT · TWO RUNS

A/B 对照

同源重算

METRIC	A / ORIGINAL 原始配置	→	B / CURRENT 当前安全策略
关键数据目标	可达	→	受保护
必要业务可达	100%	→	100%
代表链长度	3	→	3
搜索完整性	完整	→	完整

唯一变化：启用客户数据库的数据访问控制；应用 → 数据库的网络通信不变。



实验分析：结论、代表链、状态分布

REAL RESULT

01 可信基线

只有内置场景才有原始基线；自定义场景禁用 A/B，避免“自己和自己比”的伪对照。

02 指纹失效

拓扑、策略或安全控制一变，结果立即过期；只调整三维布局不会让计算结果失效。

03 链接与报告

场景压缩进 URL，接收方本地重算；实验报告可一键打开打印，不依赖后端。

—— A/B 解释“变了多少”，分析页解释“为什么变”；两者都引用同一轮计算结果。

工程实现：纯前端、确定性、可测试

VUE 3 · TYPESCRIPT · THREE.JS

STACK / PURE FRONTEND

APP	**应用层**	Vue 3 · TypeScript · Vite
3D	**三维层**	Three.js · WebGL · CSS2DRenderer
CHART	**图表层**	ECharts · 折线 / 环图 / 热力
STATE	**状态层**	Pinia · Vue Router · localStorage
TEST	**质量层**	Vitest · vue-tsc · 场景一致性校验

UI → STORES → ENGINES → TYPES

判定逻辑全部在引擎层；界面只负责输入与呈现，可被单独测试。

10,121
行源码

07
个实验场景

111
项自动化测试

0
后端依赖

9 TEST FILES · ALL PASSING

覆盖通信路径、状态搜索、挑战判定、场景一致性与分享编解码。

—— 纯前端不是省掉工程，而是把复杂度放进可测试、可复现的引擎；同输入，同结果。

BUILD · npm run build | TEST · npm run test | 111 / 111 PASSING

实验与验证

七个场景、一条教学闭环，以及一套说清楚的模型边界。

04.1 七个场景：从入门到挑战

04.2 从学到考，再到实验验证

04.3 模型边界与公开文献来源



七个场景，一条从入门到挑战的路径

1 CORE + 6 EXTENSIONS

07

SCENARIOS

1 个核心实验

6 个扩展实验

- ATTACK_STATE
- TEACHING

NO.	SCENARIO / OBJECTIVE	MODE	LEVEL	TIME
01	**终端失陷与横向传播** 权限、通信与数据访问组成的状态链	ATTACK_STATE	进阶	8 min
02	**外部访问与防火墙拦截** 边界规则、显式放行与默认拒绝	TEACHING	入门	5 min
03	**网络分区防御实验** VLAN 与区域边界之间的取舍	TEACHING	进阶	6 min
04	**供应链入口传播路径** 跨区必须逐跳命中显式放行	TEACHING	挑战	10 min
05	**勒索风险与文件服务保护** 终端防护与业务连续性的权衡	TEACHING	进阶	9 min
06	**零信任微隔离：主机对主机** 取消“同区域即可信”后的最小权限	TEACHING	挑战	8 min
07	**工业控制网：SCADA / PLC** 控制区、现场区与历史数据区	TEACHING	挑战	10 min

场景不是七套脚本：拓扑、接口、VLAN、路由、策略与初始条件共同驱动同一套引擎。

从学到考，再到验证：一条闭环

LEARN · PRACTICE · EXAM · VERIFY



01 **学 • 建立概念**

六个知识模块：网络分区、防火墙、终端防护、关键资产、横向传播、最小权限。

02 **练 • 即时反馈**

20 题随堂练习；作答后立即给出解析与静态示意图，并可跳转到关联实验。

03 **考 • 可回看**

模拟考试含答题卡、交卷评分与错题回看；记录每次得分与最佳成绩。

04 **验 • 双条件通过**

在实验室验证：关键目标保护 + 必要业务可达，同时满足才算通过，而不是“全断开”。

LOCAL PROGRESS

学习与考试进度保存在浏览器本地，不需要账号、后端或数据库；换一台设备就从零开始。

边界越清楚，教学才越可信

WHAT THIS IS / IS NOT

这是教学抽象，

不是攻击预测。

不模拟漏洞利用、凭据或恶意代码；

不连接真实网络，也不执行任何攻击行为；

不输出真实网络的风险概率或预测结论。

01 **模式边界**

通信判定与状态转移分开；seed 是实验前已存在的状态，不计入本轮传播步骤。

02 **能力边界**

只表示权限级别与数据访问能力；DATA_ACCESS 不等于数据库主机被控制。

03 **数据边界**

纯前端应用；场景、结果与学习进度都留在本地，不上传任何实验数据。

04 **结论边界**

搜索达到深度或状态上限时标注“未完整”；不把“没搜到”当作“安全”。

PUBLIC SOURCES / 每个场景内置

随实验可查，不参与结果指纹

NIST SP 800-41 | NIST SP 800-53 | NIST SP 800-207 | MITRE ATT&CK | GB/T 22239-2019 | IEC 62443-3-3

价值与展望

三个创新点，最终都指向同一个词：可验证。



05.1 语义解耦：通与变，分开回答

05.2 可解释搜索：见证链与失败原因

05.3 可复现交付：同输入，同结果

三个创新点，最终都指向“可验证”

FROM MECHANISM TO DELIVERY

01

语义解耦

通信引擎只回答可达性；状态引擎再检查权限、来源、条件与控制。通信可达不等于状态改变。

02

可解释搜索

每条链有见证，每个失败有原因；SUCCESS / BLOCKED / N.A. 三态，深度 8 / 160 状态都有边界。

03

可复现交付

纯前端、无后端；配置指纹让过期结果失效；场景压缩进链接，接收方本地重算，同输入同结果。

APPLICATION

高校课堂
网络与安全课程实验

企业培训
策略变更前的沙盘演练

竞赛实训
可解释的攻防推演

把“讲策略”
变成“做验证”。

从课堂到实训，同一套可验证的沙盘；下一步将扩展更多行业场景与协作式实验。

六个工作面，60+ 项能力

FULL FUNCTION MATRIX

总览 06

- ✓ 核心实验入口
- ✓ 扩展场景矩阵
- ✓ 三维实时预览
- ✓ 难度与时长
- ✓ 实验初始条件
- ✓ 知识来源入口

实验室 · 输入 08

- ✓ 场景切换
- ✓ 旋转 / 缩放 / 点选
- ✓ 节点拖拽布局
- ✓ 视野适配与聚焦
- ✓ 节点属性面板
- ✓ 接口与路由详情
- ✓ 改名与区域修改
- ✓ 节点隔离

实验室 · 控制 08

- ✓ 终端防护开关
- ✓ 服务加固开关
- ✓ 数据访问控制
- ✓ 关键资产标记
- ✓ 规则新增 / 删除
- ✓ 规则排序 / 启停
- ✓ ANY / ZONE / NODE
- ✓ Default DENY

事件与判定 07

- ✓ 事件结果与原因
- ✓ 实际路径
- ✓ 命中规则
- ✓ 阻断位置
- ✓ 状态前后值
- ✓ 五项前置条件
- ✓ 完整判定过程

回放与挑战 07

- ✓ 代表链 T0–Tn
- ✓ 播放 / 暂停 / 单步
- ✓ 倍速与重新播放
- ✓ 时间线定位
- ✓ 关键目标保护
- ✓ 必要业务可达
- ✓ 失败原因与建议

对比与分析 08

- ✓ 原始基线 A/B
- ✓ 指标差异
- ✓ 代表链并排
- ✓ 实验结论
- ✓ 状态分布
- ✓ 影响趋势
- ✓ 业务路径结果
- ✓ 报告导出

学习中心 09

- ✓ 6 个知识模块
- ✓ 学习进度概览
- ✓ 20 题随堂练习
- ✓ 作答即时解析
- ✓ 静态示意图
- ✓ 关联实验跳转
- ✓ 模拟考试
- ✓ 答题卡与评分
- ✓ 错题回看 / 最佳分

场景与模式 06

- ✓ 7 个实验场景
- ✓ 3 档难度
- ✓ 2 种仿真模式
- ✓ ATTACK_STATE
- ✓ TEACHING_PROPAGATION
- ✓ 场景文献来源

通用与交付 08

- ✓ 纯前端 / 零后端
- ✓ 本地进度存储
- ✓ 复现链接
- ✓ 场景 JSON 导出
- ✓ 场景 JSON 导入
- ✓ 恢复默认
- ✓ 结果指纹失效
- ✓ 演示模式

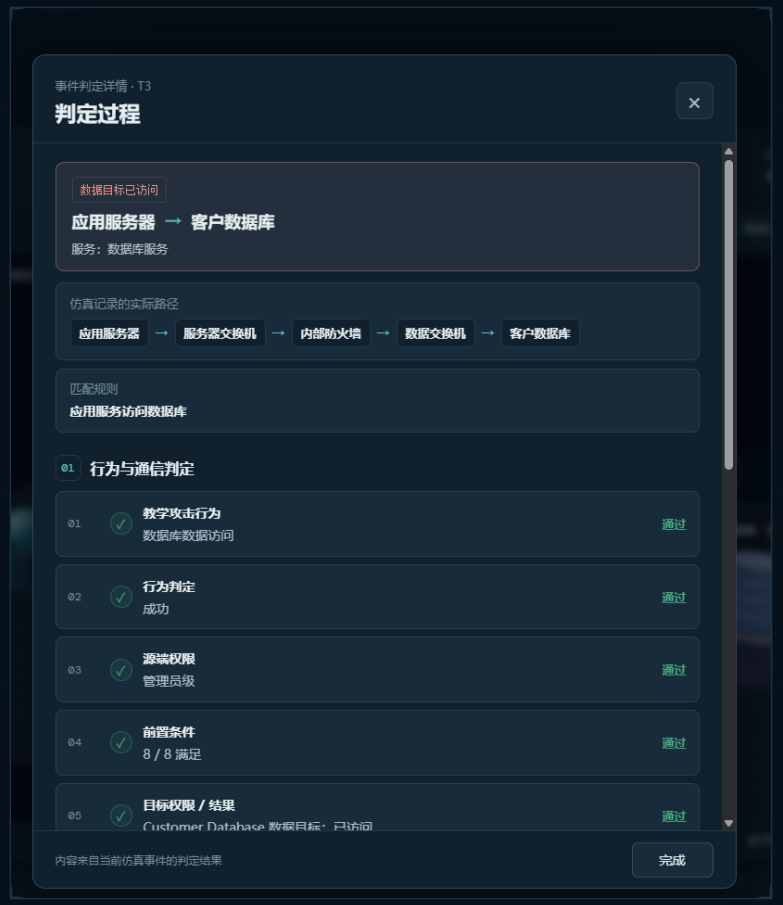
—— 按真实可操作项统计；不包含真实漏洞利用、恶意代码执行等能力。

策略与判定：每个结果都能追到规则

POLICY → DECISION → EVIDENCE



策略管理：12 启用 · 4 拒绝 · 8 允许



判定过程：5 项前置条件逐条打勾

01 / EDIT

规则可编辑

新增、删除、上移、下移、启停；来源与目标支持 ANY / ZONE / NODE。

02 / ORDER

顺序可解释

First Match：按 order 升序，第一条命中即生效；无命中时走 Default DENY。

03 / TRACE

判定可追溯

通信 → Firewall → 规则 → 结果；命中规则和阻断位置写进事件。

04 / CHECK

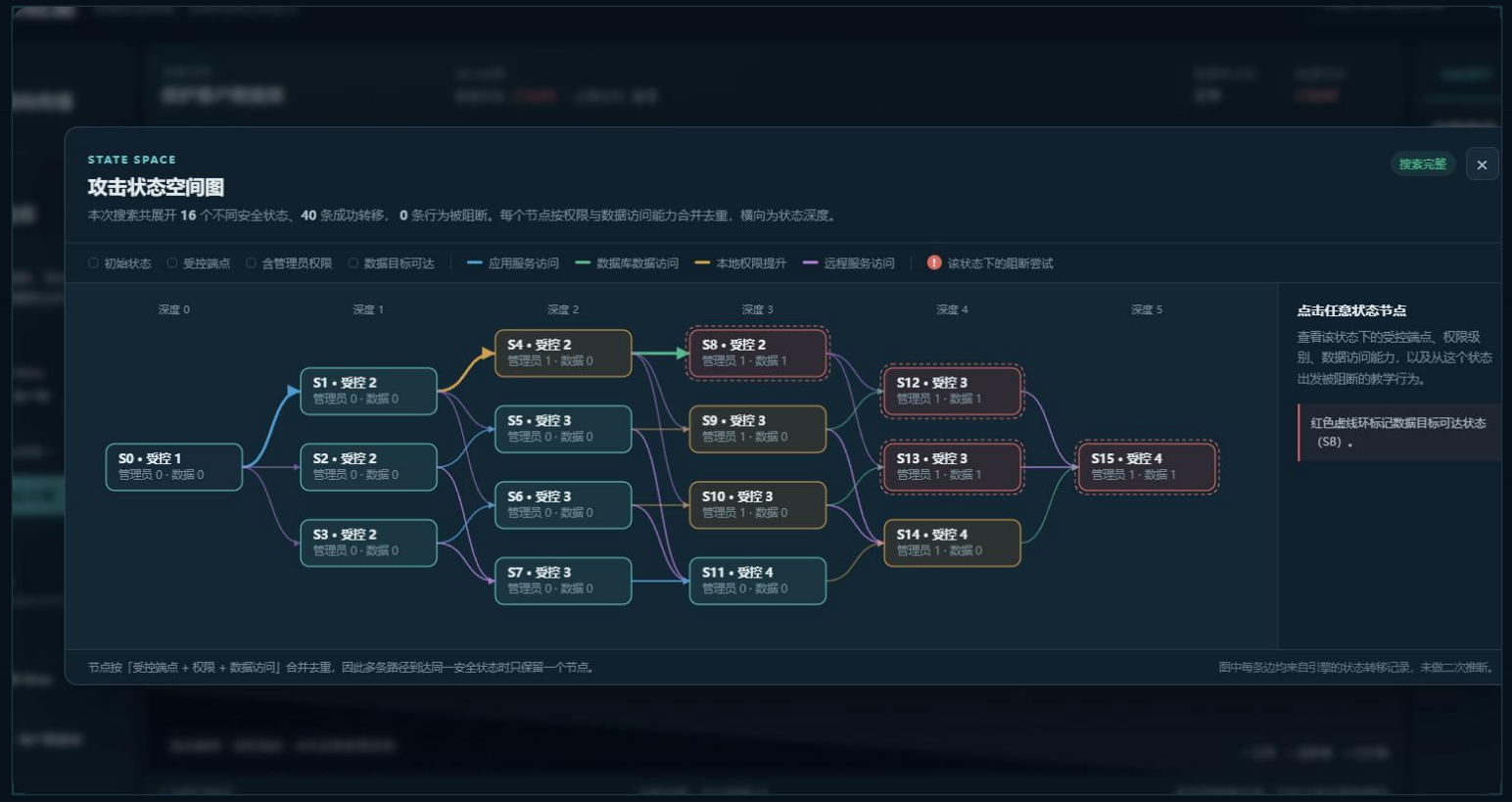
条件可核对

行为、判定、源权限、8/8 前置条件、目标结果，五项逐条通过。

> **不是“黑盒拦截”，**
>
> **而是一条可以逐项复核的证据链。**

状态空间：16 个状态、40 条转移

BOUNDED STATE SEARCH



攻击状态空间：按权限与数据访问能力合并后的可达状态

16
个可达安全状态

40
条状态转移

0
原始配置下的阻断尝试

05
本次搜索最大深度

搜索完整 · 未触及边界

状态签名去重

只保留权限与数据访问能力，历史路径不参与签名，等价状态自动合并。

边界明确

深度 8 / 160 状态上限；触边会标注“未完整”，不把没搜到当成安全。

见证链

成功给出最短见证链；失败给出最近阻断见证，而不是一句“被拦住了”。

学习中心：知识、练习、考试在同一条链路

LEARN · PRACTICE · EXAM



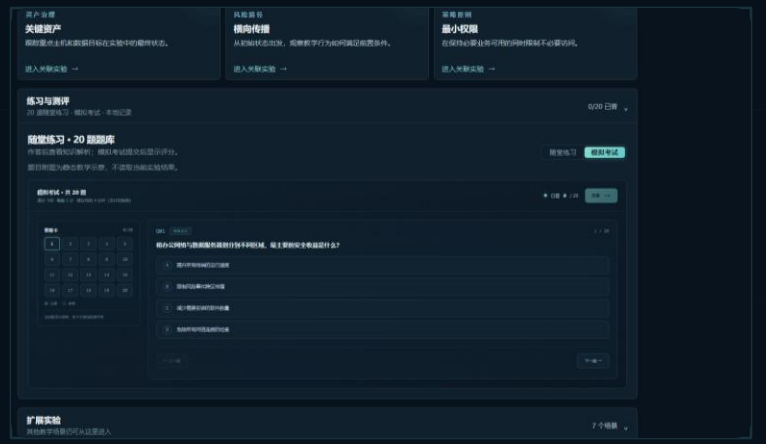
01 / KNOWLEDGE

6 个知识模块 · 每张卡片直达关联实验



02 / PRACTICE

20 题随堂练习 · 作答即解析 + 静态示意图



03 / EXAM

模拟考试 · 答题卡、评分与错题回看

学 · 建立概念

网络分区、防火墙、终端防护、关键资产、横向传播、最小权限，六个模块各配一个可操作实验。

练 · 即时反馈

每题作答后立刻显示对错、知识解析和静态示意图，并可跳转到对应实验继续验证。

考 · 可回看

答题卡定位、交卷评分、逐题回看；每次成绩与最佳分都记录在本地，不需要账号。

LEARNING LOOP · 20 QUESTIONS · 6 MODULES

知识卡 → 随堂练习 → 模拟考试 → 实验室验证

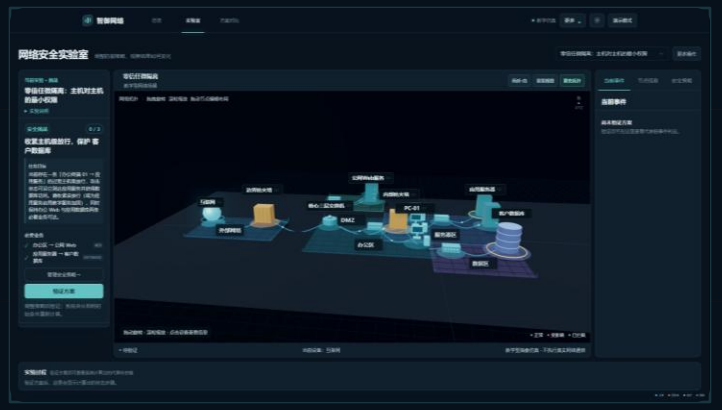
七个场景，七种网络结构

SEVEN SCENARIOS · ONE ENGINE



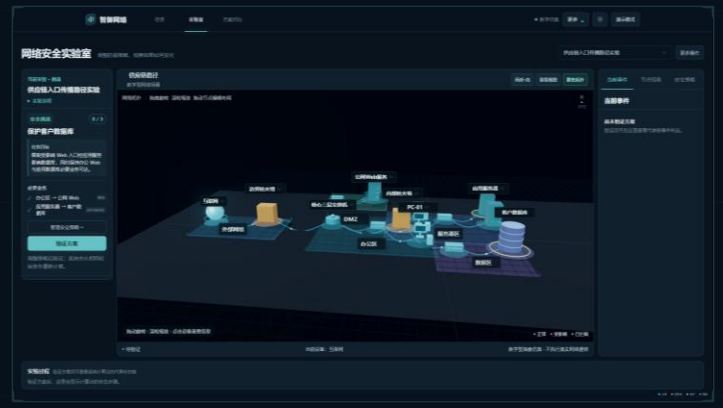
01 终端失陷与横向传播

ATTACK_STATE · 核心实验



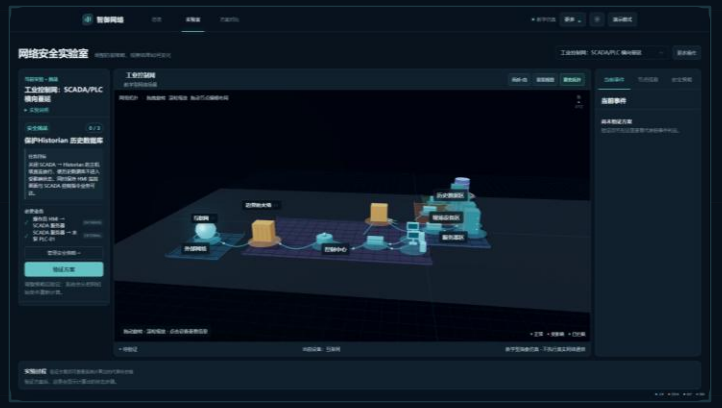
06 零信任微隔离：主机对主机

TEACHING · 挑战



04 供应链入口传播路径

TEACHING · 挑战



07 工业控制网：SCADA / PLC

TEACHING · 挑战

THE OTHER THREE

02 外部访问与防火墙拦截

入门 · 5 min · 边界显式放行与默认拒绝

03 网络分区防御实验

进阶 · 6 min · VLAN 与区域边界

05 勒索风险与文件服务保护

进阶 · 9 min · 终端防护与业务连续性

07	03	02
SCENARIOS	LEVELS	MODES

COMMON BASE

同一套拓扑与接口模型

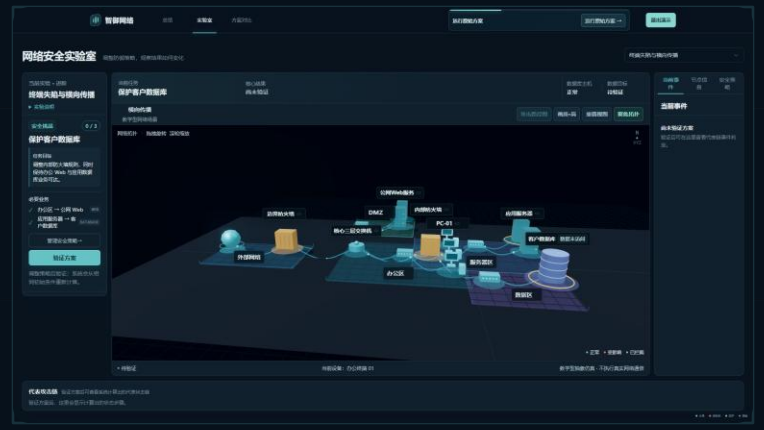
同一套路由与 First Match

同一套事件、指标与挑战判定

七个场景共用同一套拓扑、路由与策略引擎；差异来自配置，而不是七套写死的脚本。

演示、分析与复现：结果不只留在实验室

PRESENT · ANALYZE · REPRODUCE



01 / PRESENTATION

演示模式 · 收起编辑控件，放大拓扑



02 / ANALYSIS

实验分析 · 结论、图表、关键事件



03 / A-B COMPARE

方案对比 · 同一初始条件，两种配置

课堂投屏

演示模式隐藏编辑入口、放大拓扑；讲解时只保留场景、事件和结果。

结果回看

关键目标、业务可达、代表链与事件记录同页呈现；报告一键打开打印。

带走结果

复制复现链接、导出场景 JSON；对方打开后仍是可交互、可重算的沙盘。

演示模式 | 实验报告 | 复现链接 | 场景 JSON 导入 / 导出 | 恢复默认

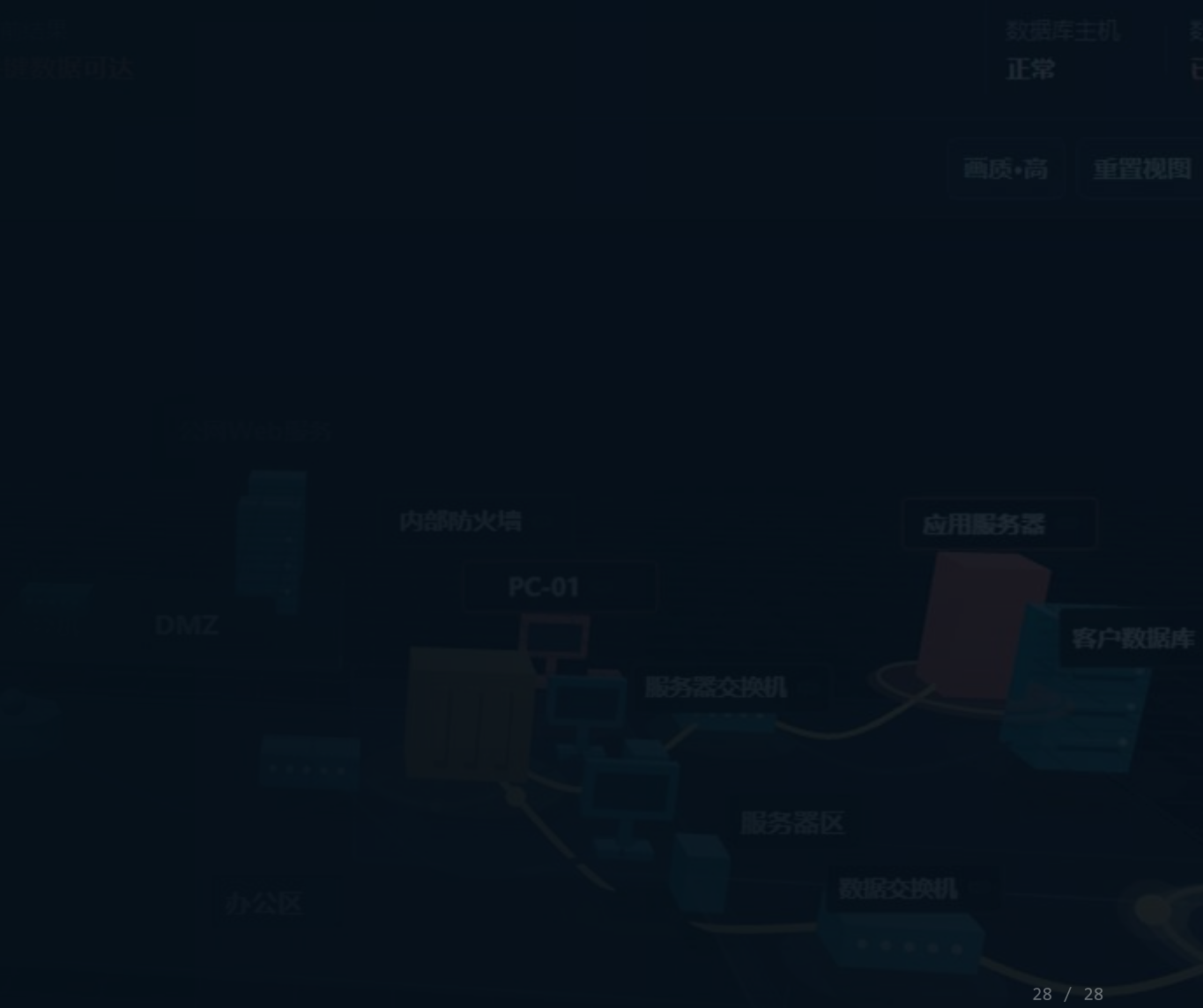
—— 分享的是配置，不是截图；对方打开链接后仍能改策略、重新验证。

THANK YOU FOR LISTENING

让每一条安全策略，都能被看见、被验证。

智御网络 · 三维网络安全策略交互验证平台

可观察　可干预　可解释　可复现



谢谢聆听 · 欢迎批评指正

2026 全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛